7 《数据结构与算法》教学单元设计：二叉树结构、存储方式与遍历次序

课程名称	数据结构与算法	**授课专业**	软件技术专业	**授课对象**	高职二年级
单元名称	项目二：树与图关系处理	**任务名称**	二叉树结构、存储方式与遍历次序	**学时**	2
学情分析	**学生基础**		**问题呈现**	**对策**	
	1. ，。 2. 学过递归函数与栈；以下学情 。		1. 。 是合成假设，不是实班测 2. 能背“根左右”，但不清 。	1. 先标出目录树根、左右子树与空 。 2. 比较数组和链式表示，要求按约 。	
教学内容	1. 二叉树每个节点最多有两个有序孩子，左/右有别，缺少孩子合法。 2. 冻结样树：G(校园目录)左 C(馆藏)，右 M(设备)；C 左 A(文学)，右 E( )；M 左 J(仪器)，右 P(工具)。 3. 0 基顺序存储左下标 2i+1，右下标 2i+2；链式节点为 data/left/right。该七节点树适合数组；稀疏右链会浪费数组槽。 4. 前序根-左-右；中序左-根-右；后序左-右-根；空节点立即返回。G 树结果：前 G,C,A,E,M,J,P；中 A,C,E,G,J,M,P；后 A,E,C,J,P,M,G；层 G,C,M,A,E,J,P。递归三序 O(n)，栈 O(h)，层序队列 O(w)。				
教学目标	**素质目标(含思政目标)**		**知识目标**	**能力目标**	
	1. 每个节点只输出一次，以节点总数复核无漏访。 2. 不把目录标签顺序误当遍历顺序。		1. 说明二叉树左右孩子有序、0 基数组孩子下标。 2. 解释前/中/后序根节点输出时点。	1. 按 G 树推演前中后与层序，标 ，。 2. 依据树形密度说明数组/ 代价。	
教学重点	1. 访问时机不同造成三种递归遍历		**突出方法**	1. 在图上标根左/右，画调用/返回轨迹，再核对七个唯一节点。	

	。 2. 数组下标适合完整形态，链式结构更自然表达稀疏节点。		
教学难点	1. 递归调用不是输出；缺少一侧子树时必须先返回，再按规则输出父节点。	**破解方法**	1. 用仅左孩子变式比较前中后序，画返回箭头并做每节点计数。
教学策略与方法	1. 目录树标注 2. 调用栈纸笔推演 3. 顺序/链式对照 4. 同伴复算		
教学资源	1. 冻结 G 树关系表 2. 访问时点/调用栈表 3. Java 17 伪代码卡 4. 高教社教材目录		
参考文献	1. 杨淑萍、聂哲：《数据结构（Java 版）》，高等教育出版社，2013。		

教学评价设计

评价维度	评价要素	得分	备注
课堂表现度（10）	考勤（3）	2.5	按时带术语卡和树图
	专注度（3）	2.5	在轨迹中区分进入/输出/返回
	参与度（4）	3.5	解释左右孩子为何有序
素质形成度（20）	遵守规范、守法意识（5）	4.5	只记录题设节点 ID
	职业价值观（5）	4.5	说明目录层级对校园资源分类的用途
	职业伦理（5）	4.5	如实标记未完成的序列
	行为习惯、环境维护（5）	4.5	按遍历名归档四条序

				列
	知识掌握度（30）	线上学习情况统计（10）	9	完成术语预读
		课中讨论、答题等（10）	9	解释中序的根访问时点
		课后作业（10）	9	提交 T 树前序/中序
	能力达成度（40）	实操实训情况（25）	20.5	完成三序和层序推演
		成果展示（10）	9	按调用顺序讲解 G 树
		后续改进拓展（5）	4.5	按反馈修正并保留错因

教学实施

课前

教学环节 (用时/方式)	教学内容	教师活动	学生活动	设计意图
课前准备 10min 线上+线下	1．预读根/ /递归返回术语。	发布预习任务单，提供术语卡片与“根/左/右”标签贴纸，要求学生为自己的目录树贴上对应标签，并拍照上传。 设置讨论区问题：“如果一个目录项既有子目录又有普通文件，它在树中是否仍然是一个结点？”不给出标准答案，仅收集学生初始观点。	1．预读根/ /递归返回术语。 为自己的目录树贴上“根/左/右”标签，拍照上传。 在讨论区发表至少一条观点，并阅读两位同学的发言。	“存储方式与遍历次序”完成预读根/ /递归返回术语；画一张空树。，留下可核对的学习证据。
课中				
任务导入 10min 讲授+情境	1．展示校园目录层级；讨论“有序孩子”；树。	引导学生将目录项抽象为结点，并判断“是否有序”是否影响树的结构。 对学生的“有序”理解进行追问，引出“有序孩子”概念，但暂不给出定义。 组织小组讨论，要求每组至少提出一个“目录项是否仍然为根/左/右”的问题。 收集学生问题，筛选出最具代表性的问题，为后续讲解做准备。	1．将目录层级抽象为根/左/右，提出一个结构	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成展示校园目录层级；讨

			问题。	论没有右目录项是否仍可为二叉树。，留下可核对的学习证据。
方法示范 20min 讲授+图示	1. 示范 G 树前序/中序进入、输出、返回；说明空指针基例。	1. 将递归代码三种输出位置和树图对应，演示一处返回。	1. 同步记录 G→C→A→返回轨迹，预测 P 的 。	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成示范 G 树前序/中序进入、输出、返回；说明空指针基例。，留下可核对的学习证据。
任务实施 25min 纸笔/电脑实训	1. 独立填写 G 的三种序列与层序；加列计数检查是否重复。	1. 巡视左右交换和根 。	1. ， 输出时点和 最终序列， 互核七个 ID。	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成独立填 遍历首次偏 种序列与层序；加列计数检查是否重复。，留下可核对的学习证据。
任务拓展 10min	1. 把树改成单侧右链；比较 针。	数组空槽和链式指 下标公式，讨论何	1. 画下标位置，圈出未	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历

变式讨论		。	使用槽并说明存储效。	次序”完成把树改成单侧右链；比较数组空槽和链式指针。，留下可核对的学习证据。
项目实训 10min 结对任务	1. 整理四条序列、存储比较和复杂度注记到推演。	1. 按七节点唯一、层序左先、空间结论核查。	1. 点。	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成整理四条序列、存储比较和复杂度注记到推演表。，留下可核对的学习证据。
组间互评 5min 成果互审	1. 互换表格复算中序与后序，检查空基例和访问次数。	1. 要求反馈写具体节点和行号。	1. 标出同伴第一处不一致并写校验理由。	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成互换表格复算中序与后序，检查空基例和访问次数。，留下可核对的学习证据。
课堂小结 10min 口头复盘	1. 归纳有序左右孩子、三种输出时机和队列层序。	1. 强调空节点返回；。	1. 不看口诀说明后序根为何最后输预告下一课增加键值约	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成归纳有序左

			出。	右孩子、三种输出时机和队列层序。，留下可核对的学习证据。
课后				
课后完善 15min 线上+线下	**1. 给新树 T→ (B,F), B.right=D, F.left=H，写前序/中序。**	1. 针对错因返回节点级批注。	1. 。	围绕“二叉树结构、存储方式与遍历次序”完成给新树T→(B,F), B.right=D, F.left=H，写前序/中序。，留下可核对的学习证据。
教学反思	**教学效果**	围绕 G 树完成四种遍历，使用调用轨迹解释次序。		
	特色创新	目录关系、树形和递归栈放在同一可核验表中。		
	诊断改进	。		